

Master MVP Phase 1 Report – Платформа AI-контенту та маркетингу

1. Загальна архітектура системи

Класична багаторівнева SaaS-система:

- **Frontend (Dashboard):** Для Advisor, Compliance та Admin. Генерація контенту, редагування, approval workflow, email, кампанії, підписки.
- **Backend (API / Lambda):** Бізнес-логіка, workflow, інтеграції з OpenAI, Facebook, LinkedIn, Stripe, SendGrid.
- **Database (PostgreSQL):** Користувачі, контент, статуси, історія змін, API-ключі.
- **Background Jobs / Automation:** Постинг, email, реклама, messaging sequences через Lambda / Worker.
- **External Integrations:** OpenAI, Stripe, SendGrid, Facebook & LinkedIn APIs.
- **Storage (AWS S3):** PDF/Word для approval та експорту.
- **Security & Secrets:** JWT або OAuth2, HTTPS, AWS Secrets Manager.

2. Детальний аналіз вимог та підводні камені

а) AI Generated Content + FINRA/SEC rules

- **Backend:** Виклики LLM (OpenAI/Claude).
- **Frontend:** Форма для промптів та виведення контенту.
- **Підводні камені:**
 - Галюцинації LLM → Rules Engine, пост-обробка.
 - Audit trail → зберігати всі версії тексту, промпти та зміни комплаєнсу.
 - Prompt engineering → навчання/фільтрація контенту на схвалені приклади.

б) Публікація у Facebook та LinkedIn

- **Frontend:** OAuth для акаунтів, вибір сторінок/профілів.
- **Backend:** Graph API та LinkedIn Marketing API.
- **Підводні камені:**
 - Складність API, різні вимоги для компаній vs. профілів.

- Термін дії токенів → refresh token + фонові процеси.
- App Review для Meta → може зайняти тижні.

c) Підписка та Stripe

- **Frontend:** Pricing Page + Stripe Checkout.
- **Backend:** Webhook для checkout.session.completed.
- **Підводні камені:**
 - Надійність Webhook → ідемпотентність та retry.
 - Синхронізація статусів між Stripe і БД.

d) LinkedIn Messaging Sequencing

- **Backend:** Job Queue для планування та відправки повідомлень.
- **Підводні камені:**
 - Ліміти LinkedIn, InMail коштує грошей.
 - Не можна обходити API через сторонні бібліотеки → ризик блокування акаунтів.

e) Facebook Ad Creation

- **Backend:** Інтеграція з Facebook Marketing API для кампаній та лід-форм.
- **Підводні камені:**
 - Складність → Кампанія → Ad Set → Creative → Lead Form.
 - Модерація → статуси оголошень на фронтенді.

f) Email-шаблони та послідовності (SendGrid)

- **Frontend:** Візуальний редактор шаблонів та налаштування послідовностей.
- **Backend:** Використання SendGrid API (dynamic_template_data).
- **Підводні камені:**
 - Репутація домену, доставка листів.
 - Управління відписками → законодавчі вимоги (GDPR/CCPA).

g) Compliance Workflows

- **Frontend:** Список контенту для комплаєнсу, редагування, коментування, approve/return.
- **Backend:** Статуси (Draft, Pending, Needs Changes, Approved, Posted).
- **Database:** Зберігання всіх версій контенту + audit trail.
- **Підводні камені:**
 - Кнопка "Опублікувати" активна лише при статусі Approved.
 - Нотифікації → in-app, WebSocket, email.

- PDF/Word для затвердження → Puppeteer, PDFKit.

3. Головні технічні ризики

1. Управління API-ключами та токенами → .env + зашифрована БД.
2. Webhook reliability → ідемпотентність + retry + черги завдань.
3. "Клієнт 0" → створити тестові акаунти та сторінки.
4. Складність FINRA/SEC compliance → почати з AI + workflow + БД.
5. API rate limits та модерація → використовувати лише офіційні API.

4. Frontend (Клієнтська частина)

- **Стек:** React + Next.js + TypeScript + Tailwind + React Query / RTK Query
- **Задачі:** Авторизація, відображення статусів контенту, форми генерації/редагування, approval workflow, email, кампанії, billing/Stripe Checkout
- **Плюси:** Dashboard-орієнтований, SSR/SPA, типізація, швидка верстка
- **Мінуси:** Складність SSR + API routes, необхідно володіти TypeScript

5. Backend (Серверна частина)

- **Стек:** Node.js + TypeScript + AWS Lambda + API Gateway + EventBridge + SQS
- **Модулі:** API Lambdas (користувачі, контент, workflow, кампанії, інтеграції, billing), Worker Lambdas (automation, email, posting, messaging)
- **Плюси:** Serverless, швидка інтеграція, event-driven, retry логіка
- **Мінуси:** Cold start, connection pooling для PostgreSQL, обмеження execution time Lambda

6. Database & Storage

- **PostgreSQL (RDS / Aurora Serverless)** → Users, Content, Approvals, Campaigns, Integrations, Jobs, ProcessedEvents
- **Storage:** S3 → PDF/Word для approval та експорту
- **Плюси:** SQL → чіткі зв'язки, audit trail, легка фільтрація
- **Мінуси:** Connection pooling + VPC для Lambda

7. Workflow контенту

Стани: Draft → Pending Approval → Needs Changes → Approved → Scheduled → Posted

Логіка:

1. Advisor створює контент
2. Контент → Pending Approval
3. Compliance редагує / повертає / approve
4. Після approve → дозволено email, постинг, реклама

Підводні камені: Backend перевіряє статус перед публікацією, всі версії зберігаються (audit trail)

8. Automation Architecture

- **Scheduler** → запуск задач за розкладом
- **Worker** → email, posting, messaging
- **Retry логіка** → exponential backoff
- **Idempotency** → уникнення повторних дій

9. Integrations Flow

Сервіс	Використання	Ризики
OpenAI / LLM	AI-контент з FINRA/SEC правилами	Галюцинації → Rules Engine, пост-обробка
LinkedIn API	Постинг, messaging sequences	Ліміти API, блокування акаунтів
Facebook Graph API / Ads	Постинг та реклама	Складність Ads API, модерація, токени
Stripe	Billing, subscriptions	Webhook reliability, синхронізація статусів
SendGrid	Email templates & sequences	Доставка, unsubscribe, репутація домену

10. Security & Secrets

- JWT / OAuth2, HTTPS
- AWS Secrets Manager → токени, ключі, паролі
- Access control по ролях (Advisor / Compliance / Admin)
- Audit log для FINRA/SEC

11. Рекомендований порядок розробки

1. **Phase 1** → Auth + Content CRUD + Approval Workflow

- 2. **Phase 2** → Email + Posting (FB перед LinkedIn)
- 3. **Phase 3** → Billing / Stripe
- 4. **Phase 4** → Ads + Messaging Automation

12. Вибір технологій

Компонент	Технологія	Плюси	Мінуси
Frontend	React + Next.js + TypeScript + Tailwind	Dashboard-орієнтований, швидка верстка, типізація	Потрібен досвід TypeScript
Backend	Node.js + TypeScript + Lambda + EventBridge	Serverless, швидка інтеграція, автоматичне масштабування	Cold start, connection pooling
Database	PostgreSQL (RDS / Aurora)	Чіткі зв'язки, audit trail	Connection pooling, VPC
Storage	S3	Масштабовано, легко інтегрувати	Управління правами доступу
Integrations	OpenAI, LinkedIn, FB, Stripe, SendGrid	Повний функціонал, SDK підтримка	Rate limits, токени, модерація

13. Оцінка часу та ресурсів по модулях

Компонент	Час (дні)	Примітки
Frontend	14-17	Dashboard + Forms + Tables
Backend	34-44	API + Workflow + Automation
Database & Storage	3-5	Schema + PDF/S3
Security & Logging	5-6	Auth, Secrets, Audit
Automation & Workers	6-7	Scheduler + Worker + Idempotency
Загалом	62-79 днів	(~3-4 місяці для одного full-stack без QA)

70% часу піде на: API інтеграції (Facebook, LinkedIn, Stripe, SendGrid), AI-контент + compliance workflow, workflow та automation логіку

14. Висновок

- Стандартна SaaS-архітектура
- Основний ризик → інтеграції та compliance workflow
- Поетапна реалізація знижує складність
- Стек дозволяє масштабувати MVP у production без технічного боргу